期末测试卷

江苏省宿迁市宿城区2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

满分：150分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)

1. 下列四个数中,属于无理数的是 (　　)

A. 0　　B. $\frac{22}{7}$　　C. -1.5　　D. $\sqrt{6}$

2. 若点P在第二象限,则点P的坐标可能是 (　　)

A. $(-2,-3)$　　B. $(-2,3)$　　C. $(2,-3)$　　D. $(2,3)$

3. 下列各式中,属于勾股数的一组是 (　　)

A. $1,\sqrt{2},\sqrt{3}$　　B. 3,4,5　　C. 6,7,8　　D. 0.3,0.4,0.5

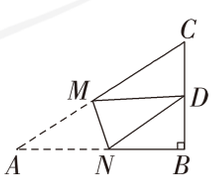
4. 正比例函数$y=(k-1)x$的图象经过第二、四象限,则k的取值范围是 (　　)

A. $k<1$　　B. $k=1$　　C. $k\neq1$　　D. $k>1$

5. 火爆全网的“苏超”已圆满落幕,据江苏省赛事组委会官方公布,截至11月1日决赛,85场现场观众总数达到243.3万人次,数据243.3万精确到 (　　)

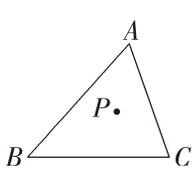
A. 十分位　　B. 百位　　C. 千位　　D. 万位

6. 如图,在$\triangle ABC$中,$AB=6$,$BC=4$,将$\triangle ABC$折叠,使点A与BC的中点D重合,折痕为MN,那么$\triangle BDN$的周长为 (　　)



A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 10

7. 如图,$\triangle ABC$内部有一点P,若点P到边AB,AC的距离相等,且$PA=PC$,则点P是 (　　)



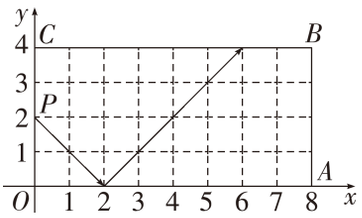
A. $\angle BAC$的平分线与AC的垂直平分线的交点

B. $\angle BAC$的平分线与AB的垂直平分线的交点

C. $\angle ABC$的平分线与AC的垂直平分线的交点

D. $\angle ABC$的平分线与BC的垂直平分线的交点

8. 如图,光点P从$(0,2)$处发出,沿所示的方向运动,每当碰到长方形$OABC$的边界时反弹,反弹时反射角等于入射角(遵循光的反射原理).当光点P第2 026次碰到长方形$OABC$的边界时,光点P的坐标为 (　　)



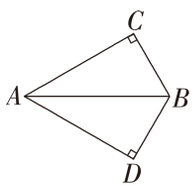
A. (8,2)　　B. (6,0)　　C. (2,4)　　D. (6,4)

二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

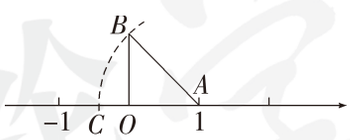
9. 若等腰三角形的顶角是 110°,则这个三角形的底角度数是_____°.

10. 点(2,3)关于 y 轴对称的点的坐标为_____.

11. 如图,在△ABC 和△ABD 中,∠C=∠D=90°,要证明△ABC≌△ABD,还需要的条件是_____.(只需填一个即可)

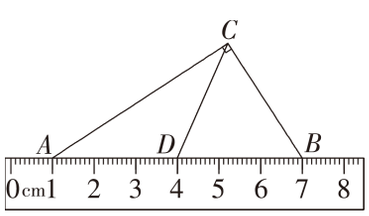


12. 如图,数轴上的点 A 表示的数是 1,$OB\perp OA$,垂足为 O,且 $BO=1$,以点 A 为圆心.AB 为半径画弧交数轴于点 C,则点 C 表示的数为_____.



13. 某函数图象与正比例函数 $y=-2x$ 的图象平行,且经过点(0,2),则这个函数的表达式是_____.

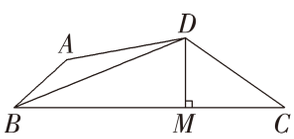
14. 如图,将直角三角尺放置在刻度尺上,斜边上三个点 A,D,B 对应的刻度分别为 1,4,7,则 CD 的长度为_____.



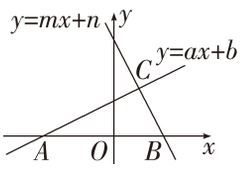
15. 在弹性限度内,弹簧长度 y cm 是所挂物体质量 x kg 的一次函数.若弹簧原长为 8 cm,每挂 1 kg 重物弹簧伸长 0.5 cm,则 y 与 x 的函数表达式是_____.

16. 已知点$(2,y_1)$,$(3,y_2)$都在函数 $y=2x+b$ 的图象上,则 y_1,y_2 的大小关系是_____.

17. 如图,在四边形 $ABCD$ 中,BD 平分∠ABC,$DA=DC$,$DM\perp BC$,垂足为 M.若 $AB=2$,$BC=8$,则 CM 的长为_____.



18. 如图，直线 $y=ax+b$ 与 $y=mx+n$ 分别交 x 轴于点 $A(-3,0)$，$B(2,0)$，两直线相交于点 $C(1,c)$，则不等式 $(ax+b)(mx+n)<0$ 的解集是_____.

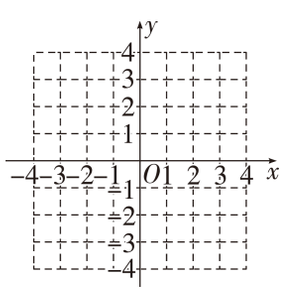


三、**解答题**（本大题共 10 小题，第 19~21 题每题 8 分，第 22~27 题每题 10 分，第 28 题 12 分，共 96 分）

19. 计算：$\sqrt{(-2)^2}-\sqrt[3]{-1}+|\sqrt{2}-1|$.

20. 已知 y 与 x 成正比例，当 $x=2$ 时，$y=4$，求 y 与 x 的函数表达式.

21. 如图，在平面直角坐标系中.



（1）描出下列各点：$A(-1,0)$，$B(0,1)$，$C(-3,2)$；

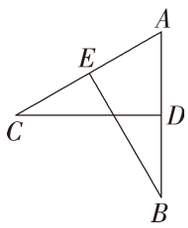
（2）请画出 $\triangle ABC$ 关于原点对称的 $\triangle A_1B_1C_1$；

（3）若点 $P(m,n)$ 是 $\triangle ABC$ 内部一点，则 $\triangle A_1B_1C_1$ 内部的对应点 P_1 的坐标为_____.

22. 如图，$AD=AE$，$BE\perp AC$ 于点 E，$CD\perp AB$ 于点 D.

(1)求证：$AB=AC$；

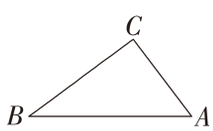
(2)若点 D 为 AB 的中点，求 $\angle A$ 的度数.



23. 如图，在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$.

(1)用无刻度的直尺和圆规作 $\angle BAC$ 的平分线，交 BC 于点 D(不写作法，保留作图痕迹)；

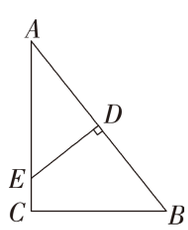
(2)在(1)的条件下，若 $AC=6$，$AB=10$，求 CD 的长.



24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，AB 边上的垂直平分线 DE 与 AB，AC 分别交于点 D，E，且 $CB^2=AE^2-CE^2$.

(1)求证：$\angle C=90°$；

(2)若 $AC=4$，$BC=3$，求 CE 的长.

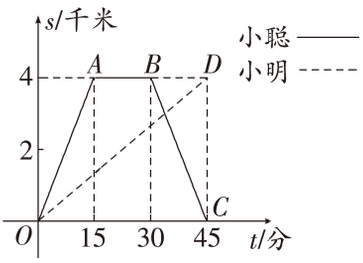


25. 小聪和小明沿同一条路同时从学校出发到宁波天一阁查阅资料，学校与天一阁的路程是4千米. 小聪骑自行车，小明步行，当小聪从原路回到学校时，小明刚好到达天一阁. 图中折线 O—A—B—C 和线段 OD 分别表示两人离学校的路程 s（千米）与所经过的时间 t（分）之间的函数关系，请根据图象回答下列问题：

（1）小聪在天一阁查阅资料的时间为_____分钟，小聪返回学校的速度为_____千米/分；

（2）请你求出小明离开学校的路程 s（千米）与所经过的时间 t（分）之间的函数表达式；

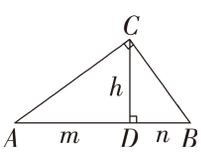
（3）当小聪与小明迎面相遇时，他们离学校的路程是多少千米？



26. 如图，CD 为 Rt△ABC 的斜边 AB 上的高，设 $CD=h$，$AD=m$，$DB=n$.

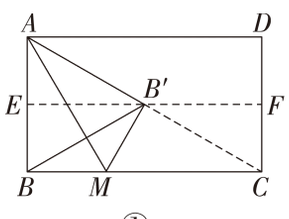
（1）若 $AC=4$，$BC=3$，求 h 的值；

（2）求证：$h^2=mn$.

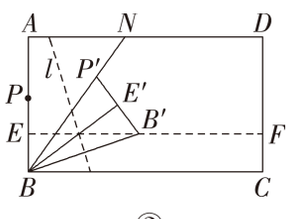


27. 【探究与证明】折纸，常常能为证明提供思路和方法.

【动手操作】如图①，将长方形纸片 $ABCD$ 对折，使 AD 与 BC 重合，展平纸片，得到折痕 EF. 折叠纸片，使点 B 落在 EF 上，并使折痕经过点 A，得到折痕 AM，点 B 的对应点为 B'，展平纸片，连接 AB'，BB'.



①



②

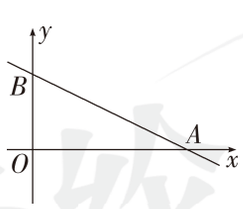
(1)求证:$\triangle ABB'$是等边三角形;

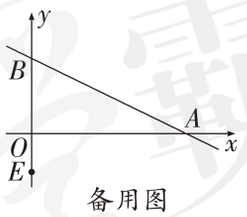
(2)若$AB=2\sqrt{3}$,$BC=6$,连接$B'C$,求$\triangle B'MC$的面积;

【类比操作】

(3)如图②,N为长方形纸片$ABCD$的边AD上的一点,连接BN,在AB上取一点P,折叠纸片,使B,P两点重合,展平纸片,得到折痕EF;折叠纸片,使点B,P分别落在EF,BN上,得到折痕l,点B,P,E的对应点分别为B',P',E',展平纸片,连接BB',$P'B'$,BE'.求证:BB',BE'是$\angle NBC$的三等分线.

28. 如图,一次函数$y=-\frac{1}{2}x+4$与x轴交于点A,与y轴交于点B.





备用图

(1)点A的坐标是_____,点B的坐标是_____;

(2)若将直线AB绕点B逆时针旋转45°,求旋转后直线的函数表达式;

(3)若点F为x轴上一点,以点F为直角顶点,BF为腰作等腰直角$\triangle BFQ$,连接AQ,点E的坐标为$(0,-2)$,连接EQ.是否存在点Q,使$|AQ-EQ|$最大.若存在,请求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.